

donde:

$I_{s\ell,1}$ es el momento de inercia del área de la sección bruta del rigidizador y de las partes adyacentes de la chapa, relativo a la flexión fuera de su plano

$A_{s\ell,1}$ es el área de la sección bruta del rigidizador y de las partes adyacentes de la chapa de acuerdo con la figura A25.A.1.

NOTA: $\sigma_{cr,c}$ puede obtenerse de $\sigma_{cr,c} = \sigma_{cr,s\ell} \frac{b_c}{b_{s\ell,1}}$, donde $\sigma_{cr,c}$ es la tensión relativa al borde comprimido de la chapa y $b_{s\ell,1}$ y b_c son valores geométricos procedentes de la distribución de tensiones empleada para la extrapolación, véase la figura A25.A.1.

(4) La esbeltez relativa de la columna $\bar{\lambda}_c$ se define como sigue:

$$\bar{\lambda}_c = \sqrt{\frac{f_y}{\sigma_{cr,c}}} \quad \text{para chapas no rigidizadas} \quad (4.10)$$

$$\bar{\lambda}_c = \sqrt{\frac{\beta_{A,c} f_y}{\sigma_{cr,c}}} \quad \text{para chapas rigidizadas} \quad (4.11)$$

siendo $\beta_{A,c} = \frac{A_{s\ell,1,eff}}{A_{s\ell,1}}$

donde:

$A_{s\ell,1}$ se define en el apartado 4.5.3(3)

$A_{s\ell,1,eff}$ es el área de la sección eficaz del rigidizador y de las partes adyacentes de la chapa debido a la abolladura de chapa, véase la figura A25.A.1.

(5) El coeficiente de reducción χ_c debe obtenerse a partir del apartado 6.3.1.2. del Anejo 22 del Código Estructural. Para chapas no rigidizadas, debe emplearse un valor $\alpha = 0,21$ correspondiente a la curva de pandeo a . Para chapas rigidizadas α debe mayorarse y reemplazarse por α_e :

$$\alpha_e = \alpha + \frac{0,09}{i/e} \quad (4.12)$$

con $i = \sqrt{\frac{I_{s\ell,1}}{A_{s\ell,1}}}$

$e = \max(e_1, e_2)$ es la mayor distancia de los centros de gravedad respectivos de la chapa y un rigidizador de borde (o de los centros de gravedad de cualquier conjunto de rigidizadores cuando se encuentran a ambos lados de la chapa) a la fibra neutra de la columna eficaz, véase la figura A25.A.1

$\alpha = 0,34$ (curva b) para rigidizadores de sección cerrada

$\alpha = 0,49$ (curva c) para rigidizadores de sección abierta.

4.5.4 Interacción entre abolladura de chapa y pandeo tipo columna

(1) El coeficiente final de reducción global ρ_c se debe obtener por interpolación entre los coeficientes χ_c y ρ mediante la siguiente expresión:

$$\rho_c = (\rho - \chi_c)\xi(2 - \xi) + \chi_c \quad (4.13)$$

donde $\xi = \frac{\sigma_{cr,p}}{\sigma_{cr,c}} - 1$ con $0 \leq \xi \leq 1$

$\sigma_{cr,p}$ es la tensión crítica elástica de abolladura de la chapa, véase el Apéndice A.1(2)

$\sigma_{cr,c}$ es la tensión crítica elástica de pandeo tipo columna de acuerdo con el apartado 4.5.3(2) y (3), respectivamente

χ_c es el coeficiente de reducción debido al pandeo tipo columna

ρ es el coeficiente de reducción debido a la abolladura de chapa, véase 4.4(1).

4.6 Comprobación

(1) La comprobación de un elemento estructural sometido a compresión y flexión uniaxial debe llevarse a cabo como sigue:

$$\eta_1 = \frac{N_{Ed}}{\frac{f_y A_{eff}}{\gamma_{M0}}} + \frac{M_{Ed} + N_{Ed} e_N}{\frac{f_y W_{eff}}{\gamma_{M0}}} \leq 1,0 \quad (4.14)$$

donde:

A_{eff} es el área de la sección eficaz de acuerdo con el apartado 4.3(3)

e_N es la excentricidad de la posición de la fibra neutra, véase el apartado 4.3(3)

M_{Ed} es el momento flector de cálculo

N_{Ed} es el esfuerzo axial de cálculo

W_{eff} es el módulo resistente de la sección eficaz, véase el apartado 4.3(4)

γ_{M0} es un coeficiente parcial, véase el Anejo 29 del Código Estructural.

NOTA: Para los elementos sometidos a compresión y a flexión esviada, la ecuación (4.14) tendrá que modificarse de la siguiente manera:

$$\eta_1 = \frac{N_{Ed}}{\frac{f_y A_{eff}}{\gamma_{M0}}} + \frac{M_{y,Ed} + N_{Ed} e_{y,N}}{\frac{f_y W_{y,eff}}{\gamma_{M0}}} + \frac{M_{z,Ed} + N_{Ed} e_{z,N}}{\frac{f_y W_{z,eff}}{\gamma_{M0}}} \leq 1,0 \quad (4.15)$$

$M_{y,Ed}, M_{z,Ed}$ son los momentos flectores de cálculo con respecto a los ejes $y-y$ y $z-z$ respectivamente

$e_{y,N}, e_{z,N}$ son las excentricidades con respecto a la fibra neutra.

(2) Los esfuerzos M_{Ed} y N_{Ed} deben incluir los efectos de segundo orden cuando sean significativos.

(3) La comprobación de la abolladura de la chapa se llevará a cabo para las resultantes de las tensiones existentes a la distancia de $0,4a$ o $0,5b$ (la que sea menor de las dos), a partir del borde del panel donde las tensiones sean mayores. En este caso, debe realizarse la comprobación de resistencia de la sección bruta en el extremo final del panel.

5 Resistencia a cortante

5.1 Generalidades

(1) Este apartado describe las reglas para obtener la resistencia a cortante de chapas considerando la abolladura ocasionada por las tensiones tangenciales en estado límite último, cuando se cumplen los siguientes criterios:

- los paneles son rectangulares, dentro del ángulo límite definido en el apartado 2.3;
- los rigidizadores, en caso de estar previstos, se disponen en la dirección longitudinal y/o transversal;
- todos los taladros o cortes son pequeños (véase el apartado 2.3);
- los elementos estructurales tienen sección constante.

(2) Las chapas con h_w/t mayor que $\frac{72}{\eta}\varepsilon$, para almas sin rigidizar, o $\frac{31}{\eta}\varepsilon\sqrt{k_t}$ para almas rigidizadas. Debe comprobarse frente a abolladura y deben disponer de rigidizadores transversales en las secciones de apoyo.

donde:

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{235}{f_y[N/mm^2]}}$$

$\eta = 1,20$ para aceros de tipo hasta S460, y $\eta = 1$ para aceros de tipo superior.

NOTA 1: Para el valor de h_w véase la figura A25.5.1 y para k_t , véase el apartado 5.3(3).

5.2 Resistencia de cálculo

(1) Para almas rigidizadas o no rigidizadas la resistencia de cálculo a cortante debe tomarse como:

$$V_{b,Rd} = V_{bw,Rd} + V_{bf,Rd} \leq \frac{\eta f_{yw} h_w t}{\sqrt{3} \gamma_{M1}} \quad (5.1)$$

en la cual la contribución del alma viene dada por:

$$V_{bw,Rd} = \frac{\chi_w f_{yw} h_w t}{\sqrt{3} \gamma_{M1}} \quad (5.2)$$

y la contribución debida a las alas $V_{bf,Rd}$ será de acuerdo con el apartado 5.4.

(2) Los rigidizadores y las soldaduras deben cumplir con los requisitos establecidos en los apartados 9.3 y 9.3.5 respectivamente.

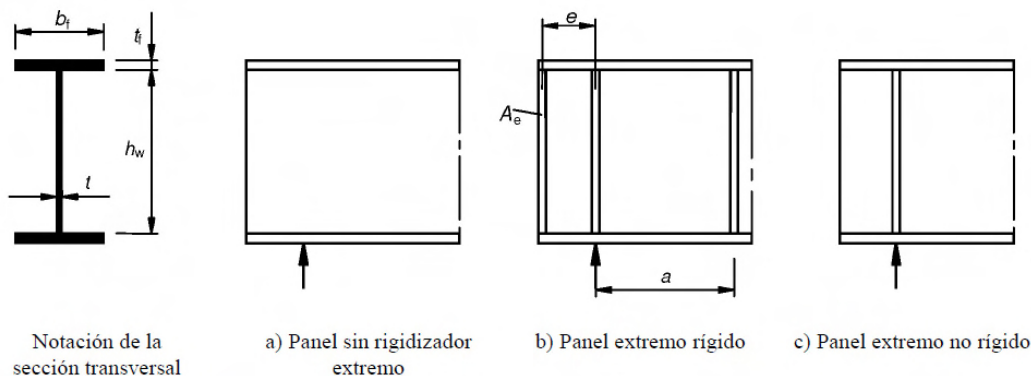


Figura A25.5.1 Apoyos extremos

5.3 Contribución del alma

(1) Para las almas con rigidizadores transversales únicamente en las secciones de apoyo y para almas con otros rigidizadores transversales o longitudinales intermedios, o ambos, el coeficiente de contribución del alma χ_w a la resistencia frente a la abolladura por cortante debe obtenerse de la tabla A25.5.1 o de la figura A25.5.2.

Tabla A25.5.1 Coeficiente χ_w para la contribución del alma frente a abolladura por cortante

	Extremo rígido	Extremo no rígido
$\bar{\lambda}_w < 0,83/\eta$	η	η
$0,83/\eta \leq \bar{\lambda}_w < 1,08$	$0,83/\bar{\lambda}_w$	$0,83/\bar{\lambda}_w$
$\bar{\lambda}_w \geq 1,08$	$1,37/(0,7 + \bar{\lambda}_w)$	$0,83/\bar{\lambda}_w$

NOTA: Véase el apartado 6.2.6 en Anejo 22 del Código Estructural.

(2) La figura A25.5.1 muestra diferentes casos de apoyos extremos en vigas:

- Panel sin rigidizador extremo, véase el apartado 6.1 (2), tipo c);
- Panel extremo rígido, véase el apartado 9.3.1, este caso es también aplicable en paneles situados en un apoyo intermedio de una viga continua;
- Panel extremo no rígido, véase el apartado 9.3.2.

(3) La esbeltez modificada $\bar{\lambda}_w$ de la tabla A25.5.1 y de la figura A25.5.2 puede tomarse como:

$$\bar{\lambda}_w = 0,76 \sqrt{\frac{f_{yw}}{\tau_{cr}}} \quad (5.3)$$

donde:

$$\tau_{cr} = k_\tau \sigma_E \quad (5.4)$$

NOTA 1: Los valores de σ_E y k_τ pueden tomarse del Apéndice A.

NOTA 2: La esbeltez modificada $\bar{\lambda}_w$ puede tomarse como sigue:

- rigidizadores transversales únicamente en los apoyos:

$$\bar{\lambda}_w = \frac{h_w}{86,4t\epsilon} \quad (5.5)$$

- rigidizadores transversales en los apoyos y con rigidizadores transversales o longitudinales intermedios, o ambos:

$$\bar{\lambda}_w = \frac{h_w}{37,4t\epsilon\sqrt{k_\tau}} \quad (5.6)$$

En donde k_τ es el mínimo coeficiente de abolladura por cortante para el panel del alma.

NOTA 3: Cuando además de los rigidizadores transversales rígidos se utilizan rigidizadores transversales no rígidos, k_τ debe tomarse como el menor de los valores del alma entre dos rigidizadores transversales cualesquiera (por ejemplo, a_2xh_w y a_3xh_w) y los paneles con el alma comprendida entre dos rigidizadores transversales rígidos que contengan rigidizadores transversales no rígidos (a_4xh_w).

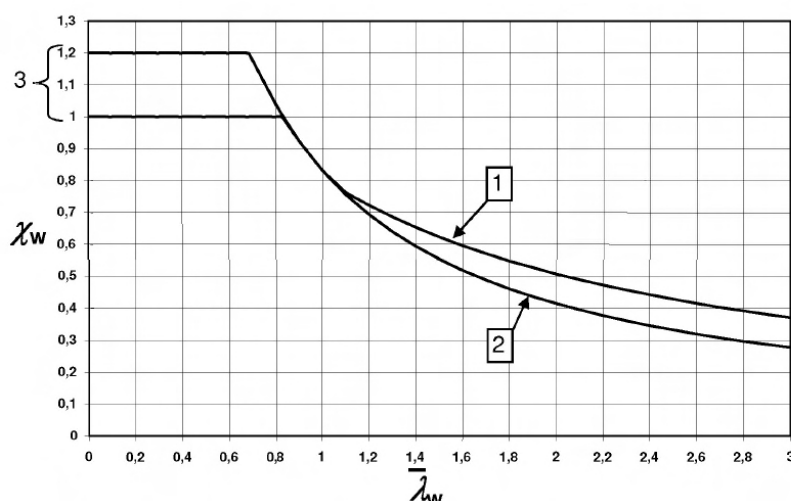
NOTA 4: Puede suponerse condiciones de contorno rígidas para paneles limitados por alas y los rigidizadores transversales rígidos. El análisis de la abolladura del alma se realiza sobre los paneles existentes entre dos rigidizadores transversales adyacentes (por ejemplo a_1xh_{wi} de la figura A25.5.3).

NOTA 5: Para rigidizadores transversales no rígidos, el valor mínimo de k_τ , puede tomarse a partir de los siguientes análisis de abolladura:

- Considerando dos paneles de alma adyacentes con un rigidizador transversal flexible.
- Considerando tres paneles de alma adyacentes con dos rigidizadores transversales flexibles.

Para el cálculo de k_τ , véase el Apéndice A.3.

(4) El momento de inercia de los rigidizadores longitudinales debe reducirse a 1/3 de su valor real para el cálculo de k_τ . Las formulaciones para k_τ , teniendo en cuenta esta reducción, pueden ser empleadas de acuerdo con el Apéndice A.3.



Leyenda

- 1 Panel extremo rígido
- 2 Panel extremo no rígido
- 3 Rango de valores recomendados de η

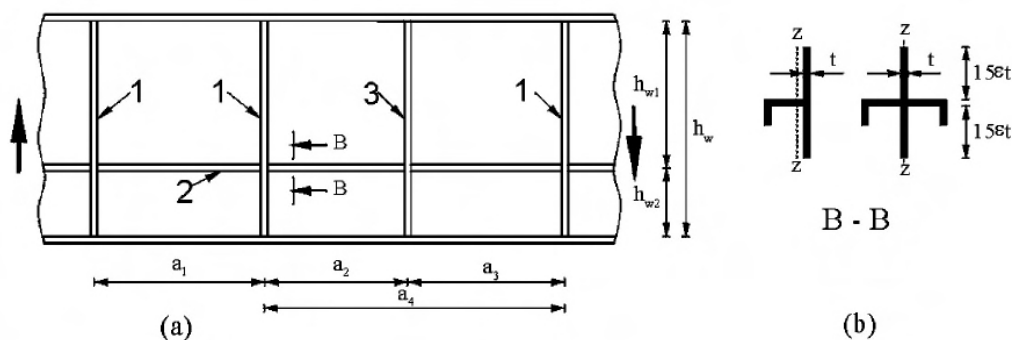
Figura A25.5.2 Coeficiente de abolladura por cortante χ_w

(5) Para almas con rigidizadores longitudinales, la esbeltez modificada $\bar{\lambda}_w$ en el punto (3) no debe ser menor que:

$$\bar{\lambda}_w = \frac{h_{wi}}{37,4t\epsilon\sqrt{k_{ti}}} \quad (5.7)$$

donde h_{wi} y k_{ti} se refieren al subpanel con mayor valor del parámetro de esbeltez $\bar{\lambda}_w$ de todos los subpaneles dentro del panel de dicho alma.

NOTA: Para calcular k_τ , se puede emplear la expresión dada en el apéndice A.3, considerando $k_{rst} = 0$.



Leyenda

- 1 Rigidizador transversal rígido
- 2 Rigidizador longitudinal
- 3 Rigidizador transversal no rígido

Figura A25.5.3 Alma con rigidizadores transversales y longitudinales

5.4 Contribución de las alas

(1) Si la resistencia del ala no se emplea completamente para soportar el momento flector ($M_{Ed} < M_{f,Rd}$), la contribución de las alas puede obtenerse como sigue:

$$V_{bf,Rd} = \frac{b_f t_f^2 f_{yf}}{c \gamma_{M1}} \left(1 - \left(\frac{M_{Ed}}{M_{f,Rd}} \right)^2 \right) \quad (5.8)$$

b_f y t_f se toman del ala que proporciona la menor resistencia axil

b_f viene a ser un valor no mayor de $15 \varepsilon t_f$ a cada lado del alma

$M_{f,Rd} = \frac{M_{f,k}}{\gamma_{M0}}$ es el momento resistente de cálculo de la sección formada únicamente por el área eficaz de las alas.

$$c = a \left(0,25 + \frac{1,6 b_f t_f^2 f_{yf}}{t h_w^2 f_{yw}} \right)$$

(2) Cuando el elemento se ve sometido a un axil N_{Ed} , entonces el valor de $M_{f,Rd}$ debe reducirse multiplicándolo por el siguiente coeficiente:

$$\left(1 - \frac{N_{Ed}}{\frac{(A_{f1} + A_{f2}) f_{yf}}{\gamma_{M0}}} \right) \quad (5.9)$$

donde A_{f1} y A_{f2} son las áreas de la parte superior e inferior del ala respectivamente.

5.5 Comprobación

(1) La comprobación debe llevarse a cabo como sigue:

$$\eta_3 = \frac{V_{Ed}}{V_{b,Rd}} \leq 1,0 \quad (5.10)$$

donde V_{Ed} es el cortante de cálculo incluyendo el cortante producido por torsión.

6 Resistencia a cargas concentradas transversales

6.1 Generalidades

(1) La resistencia de cálculo del alma de las vigas laminadas y de las vigas soldadas, puede determinarse de acuerdo con el apartado 6.2, siempre que las alas comprimidas se encuentren coaccionadas en la dirección lateral.

(2) Se consideran tres modos de aplicación de las cargas:

- Carga aplicada a través del ala y resistida por esfuerzos cortantes en el alma, véase figura A25.6.1 (a);
- Carga aplicada en un ala y transmitida a través del alma directamente a la otra ala, véase la figura A25.6.1 (b).
- Carga aplicada a través de un ala próxima a un extremo no rigidizado, véase la figura A25.6.1 (c).

(3) Para el caso de secciones de vigas en cajón con almas inclinadas debe comprobarse la resistencia tanto del alma como del ala. Los esfuerzos se toman teniendo en cuenta los componentes de la carga externa en el plano del alma y del ala respectivamente.

(4) La interacción de las cargas concentradas transversales, el momento flector y el esfuerzo axial debe comprobarse siguiendo el apartado 7.2.

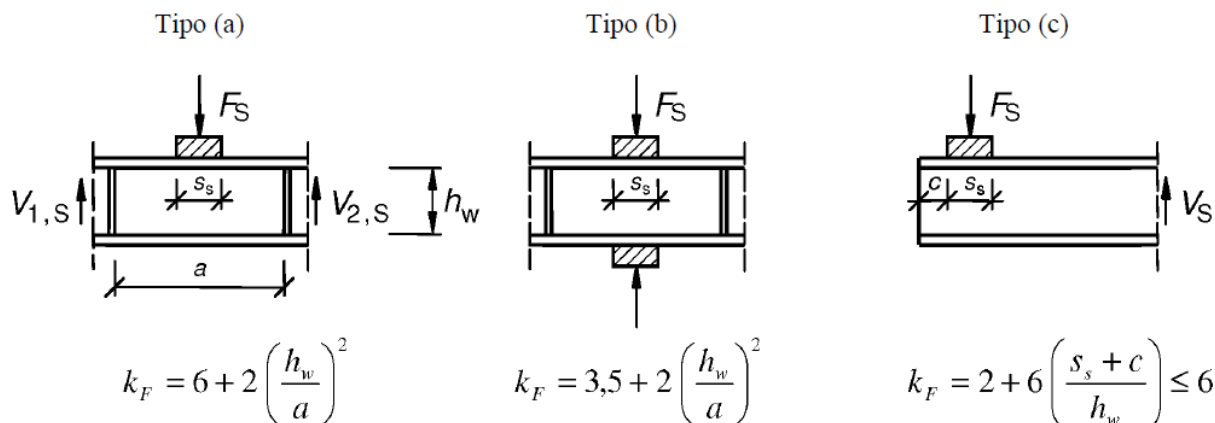


Figura A25.6.1 Coeficientes de abolladura para diferentes modos de aplicación de la carga

6.2 Resistencia de cálculo

(1) Para almas rigidizadas o no rigidizadas, la resistencia de cálculo frente a la abolladura local bajo cargas concentradas transversales debe obtenerse como sigue:

$$F_{Rd} = \frac{f_{yw} L_{eff} t_w}{\gamma_{M1}} \quad (6.1)$$

donde:

- t_w es el espesor del alma
- f_{yw} es el límite elástico del alma
- L_{eff} es la longitud efectiva para el cálculo frente a cargas concentradas transversales, que se determinan mediante la siguiente expresión:

$$L_{eff} = \chi_F \ell_y \quad (6.2)$$

donde:

- ℓ_y es la longitud efectiva de carga, véase el apartado 6.5, correspondiente a la longitud del apoyo rígido s_s , véase el apartado 6.3
- χ_F es el coeficiente de reducción de abolladura local frente a cargas concentradas, véase el apartado 6.4(1).

6.3 Longitud de apoyo rígido

(1) La longitud de apoyo rígido s_s sobre el ala debe tomarse como la distancia sobre la cual la carga aplicada se considera perfectamente distribuida asumiendo una difusión de la carga a través del acero con una inclinación de 1:1, véase la figura A25.6.2. Sin embargo, s_s no debe tomarse mayor que h_w .

(2) Si se aplican varias cargas concentradas con poca separación entre sí, la resistencia debe comprobarse para cada carga por separado, así como la carga total, considerando s_s como la distancia entre los puntos de aplicación de las cargas de los extremos.

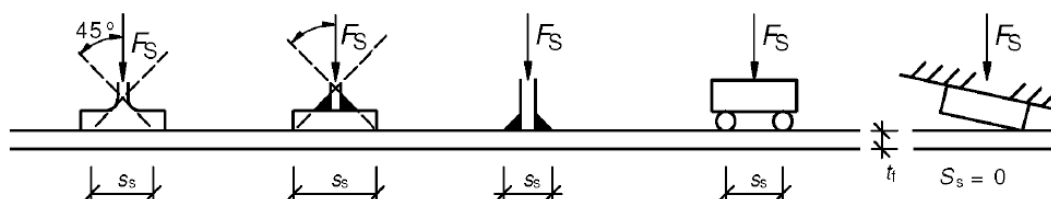


Figura A25.6.2 Longitud de apoyo rígido

(3) Si la superficie de apoyo de la carga aplicada forma un ángulo respecto a la superficie del ala, véase la figura A25.6.2, s_s debe tomarse como cero.

6.4 Coeficiente de reducción χ_F de la longitud efectiva para la resistencia

(1) El coeficiente de reducción χ_F se obtiene mediante la siguiente expresión:

$$\chi_F = \frac{0,5}{\bar{\lambda}_F} \leq 1,0 \quad (6.3)$$

donde:

$$\bar{\lambda}_F = \sqrt{\frac{\ell_y t_w f_{yw}}{F_{cr}}} \quad (6.4)$$

$$F_{cr} = 0,9 k_F E \frac{t_w^3}{h_w} \quad (6.5)$$

(2) Para almas sin rigidizadores longitudinales, el coeficiente k_F debe obtenerse a partir de las siguientes disposiciones:

Para almas con rigidizadores longitudinales k_F debe tomarse como:

$$k_F = 6 + 2 \left[\frac{h_w}{a} \right]^2 + \left[5,44 \frac{b_1}{a} - 0,21 \right] \sqrt{\gamma_s} \quad (6.6)$$

donde b_1 es la profundidad del subpanel cargado que se toma como la distancia libre entre el ala cargada y el rigidizador longitudinal.

$$\gamma_s = 10,9 \frac{I_{sl,1}}{h_w t_w^3} \leq 13 \left[\frac{a}{h_w} \right]^3 + 210 \left[0,3 - \frac{b_1}{a} \right] \quad (6.7)$$

donde $I_{sl,1}$, es la inercia del rigidizador longitudinal más cercano al ala cargada, considerando la contribución de las partes del alma, como se señala en la figura A25.9.1.

La ecuación (6.6) solo es válida para $0,05 \leq \frac{b_1}{a} \leq 0,3$ y $\frac{b_1}{h_w} \leq 0,3$ y para la carga tipo a) de la figura A25.6.1.

(3) ℓ_y debe obtenerse del apartado 6.5.

6.5 Longitud efectiva de carga

(1) La longitud efectiva de carga ℓ_y debe calcularse empleando dos parámetros dimensionales m_1 y m_2 , obtenidos a partir de:

$$m_1 = \frac{f_{yf} b_f}{f_{yw} t_w} \quad (6.8)$$

$$m_2 = 0,02 \left(\frac{h_w}{t_f} \right)^2 \quad \text{si } \bar{\lambda}_F > 0,5$$

$$m_2 = 0 \quad \text{si } \bar{\lambda}_F \leq 0,5 \quad (6.9)$$

Para secciones en cajón, el valor de b_f en la ecuación (6.8) debe limitarse a $15\epsilon t_f$ a cada lado del alma.

(2) Para los casos a) y b) de la Figura A25.6.1, ℓ_y se obtiene empleando:

$\ell_y = s_s + 2t_f(1 + \sqrt{m_1 + m_2})$, siendo $\ell_y \leq$ la distancia entre los rigidizadores transversales adyacentes (6.10)

(3) Para el caso c) ℓ_y debe tomarse como el menor de los valores obtenidos de las ecuaciones dadas por (6.10), (6.11) y (6.12).

$$\ell_y = \ell_e + t_f \sqrt{\frac{m_1}{2} + \left(\frac{\ell_e}{t_f}\right)^2 + m_2} \quad (6.11)$$

$$\ell_y = \ell_e + t_f \sqrt{m_1 + m_2} \quad (6.12)$$

donde:

$$\ell_e = \frac{k_F E t_w^2}{2 f_{yw} h_w} \leq s_s + c \quad (6.13)$$

6.6 Comprobación

(1) La comprobación debe llevarse a cabo como se indica a continuación:

$$\eta_2 = \frac{F_{Ed}}{\frac{f_{yw} L_{eff} t_w}{\gamma_{M1}}} \leq 1,0 \quad (6.14)$$

donde:

F_{Ed} es la carga concentrada transversal de cálculo

L_{eff} es la longitud eficaz para la resistencia a cargas concentradas transversales, véase el apartado 6.2(1)

t_w es el espesor de la chapa.

7 Interacción

7.1 Interacción entre cortante, momento flector y axil

(1) Siempre que el valor de $\bar{\eta}_3$ (véase más adelante) no exceda de 0,5, la resistencia de cálculo al momento flector y al axil no será necesario reducirla para permitir los cortantes. Si $\bar{\eta}_3$ es mayor que 0,5 la combinación de los efectos de flexión y cortante en el alma de una sección en I o una sección de viga en cajón debe satisfacer la siguiente ecuación:

$$\bar{\eta}_1 + \left(1 - \frac{M_{f,Rd}}{M_{pl,Rd}}\right) (2\bar{\eta}_3 - 1)^2 \leq 1,0 \quad \text{para } \bar{\eta}_1 \geq \frac{M_{f,Rd}}{M_{pl,Rd}} \quad (7.1)$$

donde:

$M_{f,Rd}$ es la resistencia plástica de cálculo de la sección a flexión considerando exclusivamente la sección reducida de las alas.

$M_{pl,Rd}$ es la resistencia plástica de cálculo de la sección a flexión considerando la sección reducida de las alas y la totalidad del alma, con independencia de la clase de sección de esta.

$$\bar{\eta}_1 = \frac{M_{Ed}}{M_{pl,Rd}}$$

$$\bar{\eta}_3 = \frac{V_{Ed}}{V_{bw,Rd}}$$

para $V_{bw,Rd}$ véase la expresión (5.2)

Adicionalmente debe cumplirse lo establecido en los apartados 4.6 y 5.5.

La evaluación de los efectos de las acciones debe incluir los efectos de segundo orden cuando ello sea pertinente.

(2) El criterio definido en el punto (1) debe comprobarse para todas las secciones que se encuentren a una distancia menor que $h_w/2$ de la sección de apoyo con rigidizador vertical.

(3) La resistencia al momento plástico $M_{f,Rd}$, puede tomarse como el producto del límite elástico del acero por el valor del área eficaz más pequeña del ala y por la distancia entre los centros de gravedad de las alas.

(4) Si se aplicase un esfuerzo axil N_{Ed} , el $M_{f,Rd}$ debe ser reemplazado por la resistencia del momento plástico reducido $M_{N,Rd}$ de acuerdo con el apartado 6.2.9 del Anejo 22 del Código Estructural y $M_{f,Rd}$ debe reducirse según el apartado 5.4(2). Si el axil fuese tan grande que se encuentre toda el alma comprimida, debe aplicarse el apartado 7.1(5).

(5) Debe comprobarse el ala de una sección de viga en cajón empleando el apartado 7.1(1) tomando $M_{f,Rd} = 0$ y τ_{Ed} como el valor promedio de las tensiones tangenciales concentradas en el ala, el cual no debe ser menor que la mitad de la máxima tensión tangencial en el ala y $\bar{\eta}_1$ se toma como η_1 de acuerdo con el apartado 4.6(1). Adicionalmente, los subpaneles deben ser comprobados empleando el valor promedio de las tensiones tangenciales contenidas en el subpanel, además de determinar χ_w para la abolladura por cortante del subpanel acorde con el apartado 5.3, suponiendo como rígidos los rigidizadores longitudinales.

7.2 Interacción entre carga concentrada transversal, momento flector y axil

(1) Si la viga se encuentra sometida a una carga concentrada transversal actuando en el ala comprimida en combinación con un momento flector y un axil, la resistencia debe comprobarse empleando los apartados 4.6, 6.6 y con la siguiente expresión de interacción:

$$\eta_2 + 0,8\eta_1 \leq 1,4 \quad (7.2)$$

(2) Si la carga concentrada actúa en el ala traccionada, la resistencia debe comprobarse de acuerdo con el apartado 6. Adicionalmente, debe comprobarse que cumple también con lo establecido en el apartado 6.2.1(5) del Anejo 22 del Código Estructural.

8 Abolladura del alma inducida por el ala comprimida

(1) Para prevenir la posibilidad de abolladura del alma por efecto de las tensiones tangenciales concentradas que transmite el ala comprimida por efecto de la propia deformación por flexión, la esbeltez del alma h_w/t_w debe satisfacer el siguiente criterio:

$$\frac{h_w}{t_w} \leq k \frac{E}{f_{yf}} \sqrt{\frac{A_w}{A_{fc}}} \quad (8.1)$$

donde:

A_w es la área del alma

A_{fc} área eficaz del ala comprimida

h_w es el canto del alma

t_w es el espesor del alma.

El valor del coeficiente k se toma:

- cuando se utilice la capacidad de giro plástico $k = 0,3$
- cuando se utilice la resistencia al momento plástico $k = 0,4$
- cuando se utilice la resistencia elástica al momento elástico $k = 0,55$

(2) En presencia de vigas curvas en alzado, con el ala comprimida en el lado cóncavo, la condición a cumplir será:

$$\frac{h_w}{t_w} \leq \frac{k \frac{E}{f_{yf}} \sqrt{\frac{A_w}{A_{fc}}}}{\sqrt{1 + \frac{h_w E}{3 r f_{yf}}}} \quad (8.2)$$

siendo r el radio de curvatura del ala comprimida.

9 Rigidizadores

9.1 Generalidades

(1) En este apartado se dan los criterios para la comprobación de elementos rigidizadores en estructuras de chapa, como complemento a los criterios para la abolladura de chapa de los apartados 4 al 7.

(2) Cuando se verifica la resistencia frente a pandeo, la sección eficaz de un rigidizador puede tomarse como el área bruta del rigidizador más una porción de chapa de ancho igual a $15\epsilon t$ o no mayor que el ancho real disponible a ambos lados del rigidizador sin solaparse con el ancho colaborante de los rigidizadores adyacentes, véase la figura A25.9.1

(3) En general, la carga axil actuante en un rigidizador transversal debe obtenerse como la suma de la carga resultante del esfuerzo cortante (véase el apartado 9.3.3(3)) y de las cargas externas aplicadas sobre el mismo.

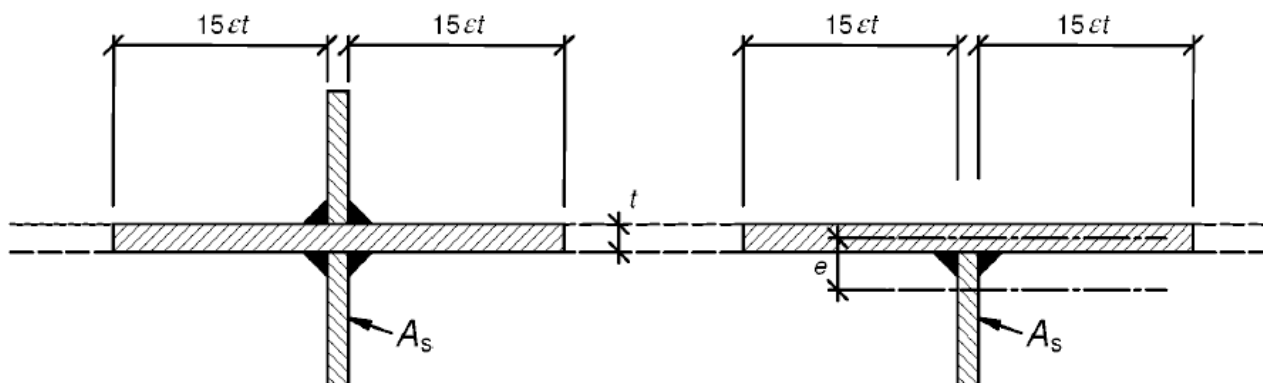


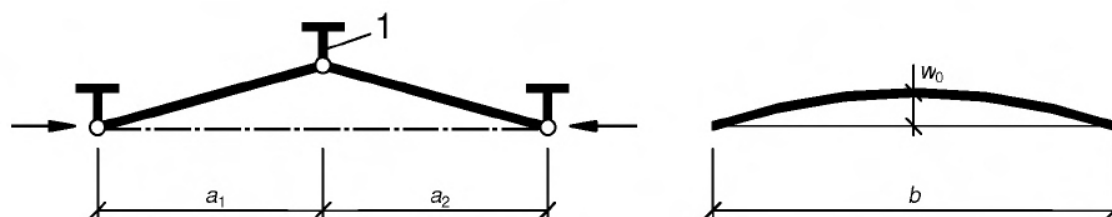
Figura A25.9.1 Sección transversal eficaz de un rigidizador

9.2 Tensiones normales

9.2.1 Requisitos mínimos para los rigidizadores transversales

(1) Con el fin de conseguir un soporte rígido para una chapa con o sin rigidizadores longitudinales, los rigidizadores transversales intermedios deben satisfacer los requisitos mínimos (de rigidez y de resistencia) que se indican a continuación.

(2) El rigidizador transversal debe ser tratado como un elemento simplemente apoyado con una imperfección inicial sinusoidal w_0 igual a $s/300$, siendo s la menor de las dimensiones a_1 , a_2 o b , véase la figura A25.9.2. Donde a_1 y a_2 son las longitudes de los paneles adyacentes al rigidizador transversal considerado y b es la altura del rigidizador transversal entre los centros de gravedad de las alas o luz del propio rigidizador. Las excentricidades deben tenerse en cuenta correctamente.



Leyenda

1 Rigidizador transversal

Figura A25.9.2 Rigidizador transversal

(3) El rigidizador transversal debe soportar las fuerzas de desvío procedentes de los paneles comprimidos adyacentes bajo la hipótesis de que los dos rigidizadores transversales adyacentes son rígidos y se mantienen rectos bajo la acción conjunta de cualquier carga externa y con esfuerzo axial de acuerdo con la NOTA del apartado 9.3.3(3). Los paneles de chapa comprimidos y los rigidizadores longitudinales se consideran simplemente apoyados en los rigidizadores transversales.

(4) Debe comprobarse en estado límite último con un análisis elástico de segundo orden, que se satisfacen los dos criterios siguientes:

- la tensión máxima en el rigidizador no debe sobrepasar f_y/γ_{M1}
- la flecha adicional no debe ser superior a $b/300$.

(5) En ausencia de una fuerza axial en el rigidizador transversal, puede asumirse que ambos criterios asumidos en el punto (4) son correctos siempre que la inercia de los rigidizadores transversales I_{st} no sea inferior a:

$$I_{st} = \frac{\sigma_m}{E} \left(\frac{b}{\pi} \right)^4 \left(1 + w_0 \frac{300}{b} u \right) \quad (9.1)$$

donde:

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{cr,c}}{\sigma_{cr,p}} \frac{N_{Ed}}{b} \left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} \right)$$

$$u = \frac{\pi^2 E e_{max}}{f_y 300 b \gamma_{M1}} \geq 1,0$$

e_{max}

máxima distancia de la fibra extrema del rigidizador al centro de gravedad de éste

N_{Ed} máximo esfuerzo de compresión de los paneles adyacentes al rigidizador, no siendo menor que el producto de la tensión máxima de compresión por la mitad del área eficaz^p de compresión del panel, incluyendo los rigidizadores

$\sigma_{cr,c}$, $\sigma_{cr,p}$ se definen en el apartado 4.5.3 y en el Apéndice A.

NOTA: Cuando una carga se aplica fuera del plano de los rigidizadores transversales, se remite al Anejo 29 del Código Estructural.

(6) Si el rigidizador se ve sometido a esfuerzo axil de compresión, debe incrementarse este en un valor $\Delta N_{st} = \sigma_m b^2 / \pi^2$ con el propósito de tener en cuenta las fuerzas de desvío. Los criterios definidos en el punto (4) se aplican en caso de no ser necesario considerar ΔN_{st} en el cálculo de las tensiones uniformes a partir del axil en el rigidizador.

(7) De forma simplificada los requisitos establecidos en el punto (4) pueden comprobarse, en ausencia de axiles, empleando un análisis elástico de primer orden teniendo en cuenta la carga adicional equivalente lateral y distribuida de manera uniforme q actuando sobre la longitud b (9.2):

$$q = \frac{\pi}{4} \sigma_m (w_0 + w_{el}) \quad (9.2)$$

donde:

σ_m se define anteriormente en el punto (5)

w_0 se define en la figura A25.9.2

w_{el} es la deformación elástica, que puede determinarse iterativamente o bien tomándose igual al máximo valor de la flecha adicional $b/300$.

(8) A menos de que se lleve a cabo un método más avanzado de análisis con el fin de prevenir el pandeo por torsión de los rigidizadores transversales de una sección abierta, debe satisfacerse el siguiente criterio:

$$\frac{I_T}{I_P} \leq 5,3 \frac{f_y}{E} \quad (9.3)$$

donde:

I_P es la inercia polar del rigidizador, considerado aisladamente, alrededor del borde fijado a la chapa rigidizada

I_T es la constante torsional de St. Venant (módulo de torsión uniforme) del rigidizador considerado aislado.

(9) Cuando se considere la rigidez de alabeo, los rigidizadores debe cumplir con el punto (8) o con el siguiente criterio:

$$\sigma_{cr} \geq \theta f_y \quad (9.4)$$

donde:

σ_{cr} es la tensión crítica elástica para pandeo por torsión sin considerar las coacciones al giro de la chapa

θ es un parámetro para asegurar el comportamiento de la sección de Clase 3. Para su utilización se empleará el valor $\theta = 6$.

9.2.2 Requisitos mínimos para los rigidizadores longitudinales

(1) Los requisitos relacionados con el pandeo por torsión indicados en los puntos 9.2.1(8) y (9) son también aplicables a los rigidizadores longitudinales.

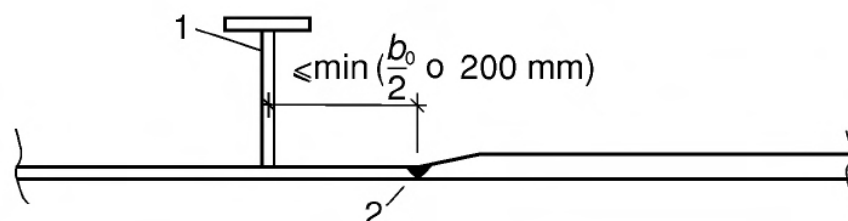
(2) Los rigidizadores longitudinales discontinuos que no atraviesan los rigidizadores transversales a través de aperturas realizadas en éstos, o que no están conectados a ambos lados del rigidizador transversal, deben:

- emplearse únicamente en paneles de alma (es decir, no se debe disponer en las alas),
- no considerarse en el análisis global,
- no considerarse en el cálculo de tensiones,
- considerarse en el cálculo de los anchos eficaces^p de subpaneles de alma,
- considerarse en el cálculo de las tensiones críticas elásticas empleadas en la respiración del alma.

(3) La comprobación resistente de estos rigidizadores se llevará a cabo acorde con lo establecido en los apartados 4.5.3 a 4.6.

9.2.3 Chapas soldadas

(1) Las soldaduras de los empalmes transversales de las chapas que presenten cambios en su espesor, deben estar próximas a un rigidizador transversal, véase la figura A25.9.3. Los efectos de la excentricidad no tienen que tenerse en cuenta, a no ser que la distancia del rigidizador a la unión soldada sea superior al menor de los valores de $\left(\frac{b_o}{2}\right)$ o de 200 mm, donde b_o es el ancho de una chapa entre rigidizadores longitudinales.



Leyenda

- 1 Rigidizador transversal.
2 Soldadura transversal.

Figura A25.9.3 Chapas soldadas

9.2.4 Cortes en los rigidizadores

(1) Las dimensiones de los agujeros en los rigidizadores longitudinales no deben superar los valores definidos en la figura A25.9.4.

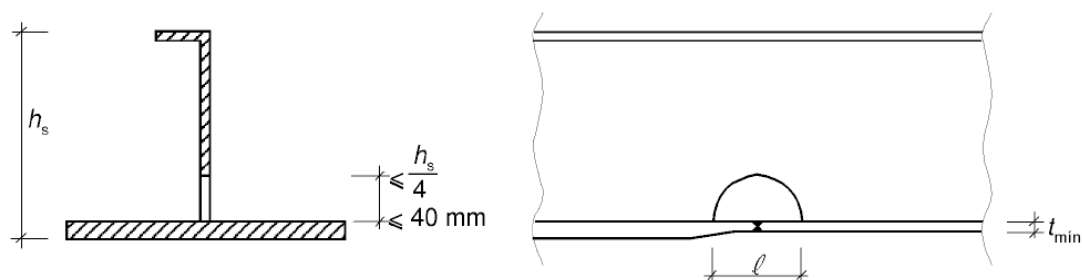


Figura A25.9.4 Cortes en rigidizadores longitudinales

(2) Los máximos valores para ℓ son:

- $\ell \leq 6t_{min}$ para rigidizadores planos comprimidos
- $\ell \leq 8t_{min}$ para cualquier otro tipo de rigidizadores comprimidos
- $\ell \leq 15t_{min}$ para rigidizadores no comprimidos

donde t_{min} es el menor de los espesores de las chapas que se unen.

(3) Los valores límite de ℓ en el punto (2) para rigidizadores comprimidos pueden incrementarse con $\sqrt{\frac{\sigma_{x,Rd}}{\sigma_{x,Ed}}}$ cuando $\sigma_{x,Ed} \leq \sigma_{x,Rd}$ y no se supere el valor de $\ell \leq 15t_{min}$.

$\sigma_{x,Ed}$ es la tensión de compresión en el corte.

(4) En los rigidizadores transversales, los cortes no deben superar los valores definidos por la figura A25.9.5.

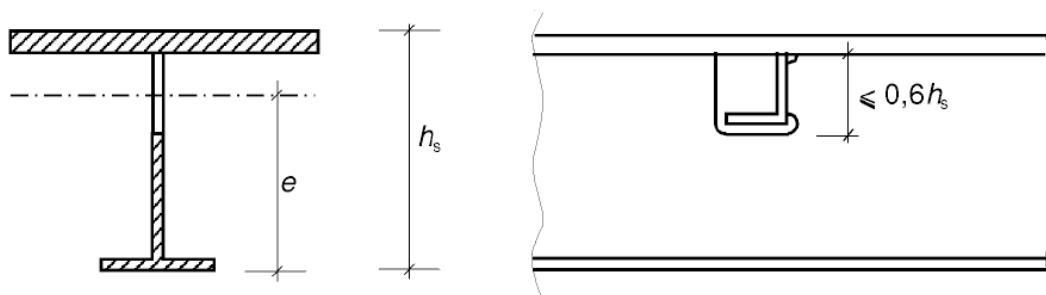


Figura A25.9.5 Cortes en rigidizadores transversales

(5) La sección bruta del alma adyacente al corte debe resistir un cortante V_{Ed} , donde

$$V_{Ed} = \frac{I_{net} f_{yk} \pi}{e \gamma_{M0} b_G} \quad (9.5)$$

donde:

- I_{net} es el momento de inercia de la sección neta del rigidizador transversal
- e la máxima distancia desde eje neutro de la sección neta a la cara inferior del ala, véase la figura A25.9.5
- b_G es la longitud del rigidizador transversal comprendido entre las alas.

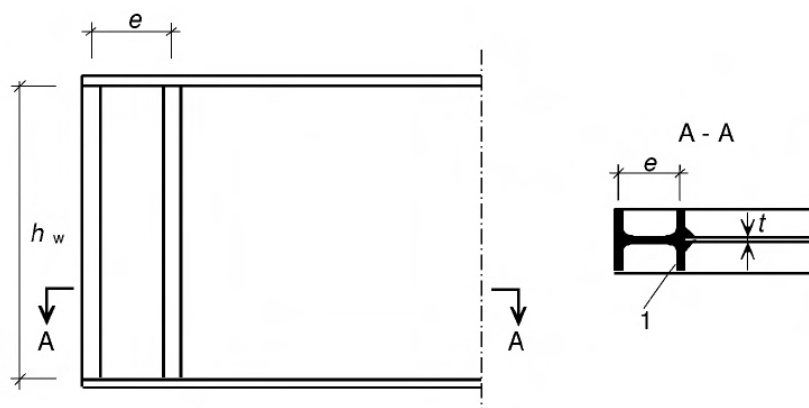
9.3 Cortante

9.3.1 Extremo rígido

(1) El extremo rígido (véase la figura A25.5.1) debe actuar como un rigidizador de apoyo resistiendo la reacción de los apoyos (véase el apartado 9.4) y como si se tratara de una viga corta resistiendo las tensiones longitudinales de membrana en el plano del alma.

NOTA: Para excentricidades debidas a desplazamientos de apoyos, véase el Anejo 29 del Código Estructural.

(2) Un extremo rígido puede estar compuesto por dos rigidizadores transversales dobles a ambos lados del alma que forman las alas de una viga corta de longitud h_w , véase la figura A25.5.1 (b). El panel del alma comprendido entre los rigidizadores constituye el alma de esta viga corta. De modo alternativo, el panel extremo rígido puede resolverse con la introducción de un perfil laminado, unido al extremo del panel del alma, tal y como se muestra en la figura A25.9.6.



Leyenda

1 Perfil insertado

Figura A25.9.6 Perfil laminado formando un extremo rígido

(3) Cada uno de los rigidizadores transversales dobles compuestos por chapas deben tener un área transversal de, al menos $4h_w t^2/e$, donde e es la distancia entre los centros de los rigidizadores, debiendo ser $e > 0,1h_w$, véase la figura A25.5.1 (b). Cuando un extremo rígido se resuelva con un perfil laminado en vez de elementos de chapas, su módulo resistente a flexión alrededor de un eje perpendicular al alma será como mínimo $4h_w t^2$.

(4) Como alternativa el extremo de una viga puede materializarse con un único rigidizador doble y con un rigidizador vertical próximo al apoyo, de tal forma que el subpanel resista el cortante máximo cuando sea proyectado con un extremo no rígido.

9.3.2 Rigidizadores actuando como extremos no rígidos

(1) Un extremo no rígido puede materializarse mediante un único rigidizador a ambos lados del alma, tal y como se muestra en la figura A25.5.1 (c). Éste podrá actuar como un rigidizador de apoyo resistiendo la reacción en el apoyo de la viga (véase el apartado 9.4).

9.3.3 Rigidizadores transversales intermedios

(1) Los rigidizadores intermedios que trabajan como soportes rígidos para los paneles interiores del alma deben comprobarse por resistencia y rigidez.

(2) Cuando se utilicen rigidizadores transversales intermedios flexibles, su rigidez se tendrá en cuenta en el cálculo de k_τ definido en el apartado 5.3(5).

(3) La sección eficaz de los rigidizadores intermedios que trabajan como soportes rígidos para paneles del alma deben tener una inercia mínima I_{st} :

$$\begin{aligned} \text{si } a/h_w < \sqrt{2}: \quad I_{st} &\geq 1,5h_w^3 t^3/a^2 \\ \text{si } a/h_w \geq \sqrt{2}: \quad I_{st} &\geq 0,75h_w t^3 \end{aligned} \quad (9.6)$$

NOTA: Los rigidizadores intermedios pueden calcularse a partir de un axil igual a $\left(V_{Ed} - \frac{1}{\lambda_w^2} f_{yw} h_w t / (\sqrt{3} \gamma_{M1})\right)$ de acuerdo con el apartado 9.2.1(3). En el caso de cortantes variables la comprobación puede realizarse para un cortante a una distancia de $0,5 h_w$ del borde de la chapa sometida a mayor cortante.

9.3.4 Rigidizadores longitudinales

(1) Se debe comprobar la resistencia frente a tensiones normales de aquellos rigidizadores que se hayan considerado en el cálculo tensional de la sección transversal.

9.3.5 Soldaduras

(1) Las soldaduras ala-alma pueden ser calculadas para un flujo de cortante nominal V_{Ed}/h_w siempre que el valor de V_{Ed} no exceda de $\chi_w f_{yw} h_w t / (\sqrt{3} \gamma_{M1})$. Para valores del esfuerzo cortante de cálculo que sean superiores a este límite, la soldadura entre almas y alas podrá dimensionarse para un flujo de cortante $\eta f_{yw} t / \sqrt{3} \gamma_{M1}$.

(2) En todos los otros casos, las soldaduras deben calcularse para transmitir los pertinentes esfuerzos perpendiculares y paralelos a los cordones entre los componentes a unir, teniendo en cuenta el método de análisis (elasto-plástico), los efectos de segundo orden y cualquier falta de unión entre las chapas.

9.4 Cargas transversales concentradas

(1) Si la resistencia de cálculo de un alma no rigidizada frente a cargas transversales concentradas resulta insuficiente, se debe disponer de rigidizadores transversales.

(2) La resistencia a pandeo fuera del plano de un rigidizador transversal sometido a una carga transversal concentrada y a cortante (véase 9.3.3(3)) debe determinarse según lo definido por el apartado 6.3.3 o por 6.3.4 del Anejo 22 del Código Estructural, empleando la curva c de pandeo. Cuando ambos extremos se suponen coaccionados lateralmente, debe emplearse una longitud de pandeo ℓ no menor que 0,75 h_w . En los casos en que las condiciones de contorno ofrezcan una menor coacción lateral, debe emplearse un valor mayor de la longitud de pandeo ℓ . Si los rigidizadores tienen cortes en su extremo más cargado, la comprobación de su resistencia se llevará a cabo con las secciones próximas a dicho extremo.

(3) En aquellos casos en los que se emplee un rigidizador a un solo lado del alma u otros rigidizadores no simétricos, la excentricidad resultante se tendrá en cuenta al aplicar lo establecido en el apartado 6.3.3 o 6.3.4 del Anejo 22 del Código Estructural. Si se supone que los rigidizadores proporcionan arriostramiento lateral al ala comprimida, éstos deben cumplir los criterios de resistencia y rigidez establecidos para la comprobación frente a pandeo por torsión lateral.

10 Método de las tensiones reducidas

(1) El siguiente método puede emplearse para determinar el límite tensional en chapas rigidizadas y no rigidizadas.

NOTA 1: Este es un método alternativo al método del ancho eficaz especificado de los apartados 4 al 7, el cual tiene en cuenta lo siguiente:

- $\sigma_{x,Ed}$, $\sigma_{z,Ed}$ y τ_{Ed} se consideran actuando simultáneamente,
- la limitación tensional de la parte más débil de la sección puede condicionar la resistencia de la sección completa.

NOTA 2: La tensión límite puede emplearse también para determinar las áreas eficaces equivalentes.

(2) En el caso de paneles rigidizados y no rigidizados sometidos a tensiones combinadas $\sigma_{x,Ed}$, $\sigma_{z,Ed}$ y τ_{Ed} podrá asumirse las propiedades de una sección de Clase 3, cuando

$$\frac{\rho \alpha_{ult,k}}{\gamma_{M1}} \geq 1 \quad (10.1)$$

donde:

$\alpha_{ult,k}$ es el coeficiente mínimo de amplificación para que con las cargas de cálculo se alcanza el valor característico de la resistencia en el punto más crítico de la chapa, véase el punto (4)

ρ es el coeficiente de reducción que depende de la esbeltez $\bar{\lambda}_p$ de la chapa para tener en cuenta la abolladura, véase el punto (5)

γ_{M1} es el coeficiente parcial aplicado en este método.

(3) La esbeltez adimensional de la chapa $\bar{\lambda}_p$, debe tomarse de:

$$\bar{\lambda}_p = \sqrt{\frac{\alpha_{ult,k}}{\alpha_{cr}}} \quad (10.2)$$

donde:

α_{cr} es el coeficiente de amplificación mínimo de las cargas de cálculo para las cuales se alcanza el límite elástico de la chapa bajo un campo de tensión completa, véase el punto (6).

NOTA 1: Para el cálculo de α_{cr} en chapas rigidizadas sometidas a un campo completo de tensiones, la chapa rigidizada puede modelizarse empleando las directrices de los apartados 4 y 5, sin embargo, no hay reducción de la inercia de los rigidizadores longitudinales como se especifica en el apartado 5.3(4).

NOTA 2: Cuando no puede determinarse α_{cr} para una chapa y sus subpaneles como un todo, puede aplicarse comprobaciones por separado para los subpaneles y para la chapa completa.

(4) Para determinar $\alpha_{ult,k}$ puede emplearse el siguiente criterio de plastificación para la resistencia:

$$\frac{1}{\alpha_{ult,k}^2} = \left(\frac{\sigma_{x,Ed}}{f_y} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{z,Ed}}{f_y} \right)^2 - \left(\frac{\sigma_{x,Ed}}{f_y} \right) \left(\frac{\sigma_{z,Ed}}{f_y} \right) + 3 \left(\frac{\tau_{Ed}}{f_y} \right)^2 \quad (10.3)$$

donde $\sigma_{x,Ed}$, $\sigma_{z,Ed}$ y τ_{Ed} son los componentes del campo de tensiones en estado límite último.

NOTA: La ecuación (10.3) se asume que el límite de resistencia se alcanza cuando se produce la plastificación sin considerar fenómenos de inestabilidad (abolladura o pandeo).

(5) El coeficiente de reducción ρ puede determinarse a partir de los siguientes métodos:

a) como el mínimo valor de los coeficientes siguientes:

ρ_x para tensiones longitudinales, indicado en el apartado 4.5.4(1), teniendo en cuenta un comportamiento tipo columna cuando proceda

ρ_z para tensiones transversales indicado en el apartado 4.5.4(1), teniendo en cuenta un comportamiento tipo columna cuando proceda

χ_w para tensiones tangenciales indicado en el apartado 5.3(1).

La esbeltez $\bar{\lambda}_p$ en cada caso se calculará de acuerdo con la ecuación (10.2)

NOTA: Este método conduce a la siguiente comprobación:

$$\left(\frac{\sigma_{x,Ed}}{f_y/\gamma_{M1}} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{z,Ed}}{f_y/\gamma_{M1}} \right)^2 - \left(\frac{\sigma_{x,Ed}}{f_y/\gamma_{M1}} \right) \left(\frac{\sigma_{z,Ed}}{f_y/\gamma_{M1}} \right) + 3 \left(\frac{\tau_{Ed}}{f_y/\gamma_{M1}} \right)^2 \leq \rho^2 \quad (10.4)$$

NOTA: Para el cálculo de ρ_z correspondiente a tensiones transversales, deben aplicarse las reglas definidas por el apartado 4 para tensiones normales σ_x pero en la dirección z de σ_z . Por razones de coherencia, no se debe aplicar el apartado 6.

b) un valor interpolado entre los valores ρ_x , ρ_z y χ_w determinados en a) mediante el empleo de la fórmula para $\alpha_{ult,k}$ como función de interpolación.

NOTA: Este método conduce a la siguiente comprobación:

$$\left(\frac{\sigma_{x,Ed}}{\rho_x f_y/\gamma_{M1}} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{z,Ed}}{\rho_z f_y/\gamma_{M1}} \right)^2 - \left(\frac{\sigma_{x,Ed}}{\rho_x f_y/\gamma_{M1}} \right) \left(\frac{\sigma_{z,Ed}}{\rho_z f_y/\gamma_{M1}} \right) + 3 \left(\frac{\tau_{Ed}}{\chi_w f_y/\gamma_{M1}} \right)^2 \leq 1 \quad (10.5)$$

c) en el caso de chapas sometidas a compresión biaxial, se debe usar la siguiente expresión:

$$\left(\frac{\sigma_{x,Ed}}{\rho_x f_y / \gamma_{M1}}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{z,Ed}}{\rho_z f_y / \gamma_{M1}}\right)^2 - V \cdot \left(\frac{\sigma_{x,Ed}}{\rho_x f_y / \gamma_{M1}}\right) \left(\frac{\sigma_{z,Ed}}{\rho_z f_y / \gamma_{M1}}\right) + 3 \left(\frac{\tau_{Ed}}{\chi_w f_y / \gamma_{M1}}\right)^2 \leq 1 \quad (10.5a)$$

donde:

$V = \rho_x \cdot \rho_z$ cuando $\sigma_{x,Ed}$ y $\sigma_{z,Ed}$, son ambas compresiones, entonces $V = 1$.

NOTA 1: La verificación de las fórmulas (10.3), (10.4), (10.5) y (10.5a) incluyen una interacción tipo placa entre los esfuerzos cortantes, momentos flectores, axiles y fuerzas transversales concentradas, por lo que el apartado 7 no debe aplicarse.

NOTA 2: En caso de chapas con tracción y compresión se utilizarán las ecuaciones (10.4) y (10.5) únicamente para las partes comprimidas.

(6) Cuando los valores de α_{cr} para un campo completo de tensiones no estén disponibles y puede emplearse el valor de $\alpha_{cr,i}$ para varios componentes del campo de tensiones $\sigma_{x,Ed}$, $\sigma_{z,Ed}$ y τ_{Ed} , el valor de α_{cr} puede calcularse como sigue:

$$\frac{1}{\alpha_{cr}} = \frac{1+\psi_x}{4\alpha_{cr,x}} + \frac{1+\psi_z}{4\alpha_{cr,z}} + \left[\left(\frac{1+\psi_x}{4\alpha_{cr,x}} + \frac{1+\psi_z}{4\alpha_{cr,z}} \right)^2 + \frac{1-\psi_x}{2\alpha_{cr,x}^2} + \frac{1-\psi_z}{2\alpha_{cr,z}^2} + \frac{1}{\alpha_{cr,\tau}^2} \right]^{1/2} \quad (10.6)$$

donde: $\alpha_{cr,x} = \frac{\sigma_{cr,x}}{\sigma_{x,Ed}}$

$$\alpha_{cr,z} = \frac{\sigma_{cr,z}}{\sigma_{z,Ed}}$$

$$\alpha_{cr} = \frac{\tau_{cr,\tau}}{\tau_{\tau,Ed}}$$

y $\sigma_{cr,x}$, $\sigma_{cr,z}$ y τ_{cr} , ψ_x y ψ_z se calculan a partir de los apartados 4 al 6.

(7) La rigidización y las disposiciones constructivas de los paneles de chapa deben calcularse de acuerdo con el apartado 9.

Apéndice A. Recomendaciones para el cálculo de los coeficientes de reducción para chapas rigidizadas

A.1 Chapa ortótropa equivalente

- (1) Las chapas con más de dos rigidizadores longitudinales pueden tratarse como chapas ortótropas.
- (2) La tensión crítica de abolladura elástica de la chapa ortótropa equivalente puede obtenerse:

$$\sigma_{cr,p} = k_{\sigma,p} \sigma_E \quad (\text{A.1})$$

donde:

$$\sigma_E = \frac{\pi^2 E t^2}{12(1-\nu^2)b^2} = 190.000 \left(\frac{t}{b}\right)^2 \text{ en [N/mm}^2\text{]}$$

$k_{\sigma,p}$ es el coeficiente de abolladura de acuerdo con la teoría de chapa ortótropa, considerando los rigidizadores longitudinales distribuidos de manera uniforme sobre la chapa

b se define en la figura A25.A.1

t es el espesor de la chapa.

NOTA 1: El coeficiente de abolladura $k_{\sigma,p}$ se obtiene a partir de diagramas apropiados para la rigidización distribuida, o mediante simulaciones numéricas. Alternativamente se pueden emplear los diagramas para rigidizadores ubicados de manera discreta siempre y cuando se pueda ignorar la abolladura local de los subpaneles y se estudie de manera separada.

NOTA 2: $\sigma_{cr,p}$ es la tensión crítica de abolladura elástica de la chapa en el borde del panel donde aparece la máxima tensión de compresión, véase la figura A25.A.1.

NOTA 3: En el caso de comprobación de un panel del alma, el ancho b en las ecuaciones (A.1) y (A.2) podrá reemplazarse por el canto del alma h_w .

NOTA 4: Para chapas rigidizadas con al menos tres rigidizadores longitudinales con la misma separación, el coeficiente $k_{\sigma,p}$ de abolladura de chapa (abolladura global de la chapa rigidizada) puede aproximarse mediante la siguiente expresión:

$$k_{\sigma,p} = \frac{2((1+\alpha^2)^2 + \gamma - 1)}{\alpha^2(\psi + 1)(1 + \delta)} \quad \text{si} \quad \alpha \leq \sqrt[4]{\gamma} \quad (\text{A.2})$$

$$k_{\sigma,p} = \frac{4(1 + \sqrt{\gamma})}{(\psi + 1)(1 + \delta)} \quad \text{si} \quad \alpha > \sqrt[4]{\gamma}$$

con:

$$\psi = \frac{\sigma_2}{\sigma_1} \geq 0,5$$

$$\gamma = \frac{I_{sl}}{I_p}$$

$$\delta = \frac{A_{sl}}{A_p}$$

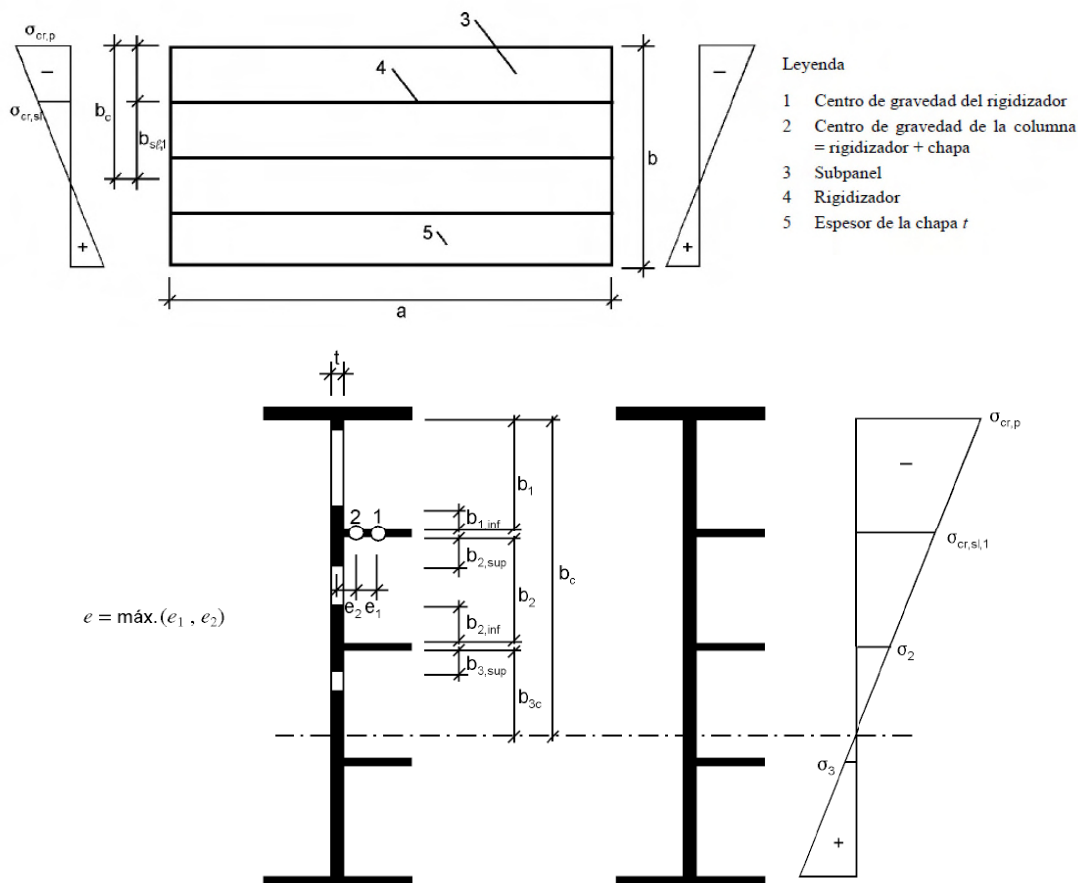
$$\alpha = \frac{a}{b} \geq 0,5$$

donde:

I_{sl} es el momento de inercia de la chapa rigidizada considerada como un todo

I_p es el momento de inercia de una chapa = $\frac{bt^3}{12(1-\nu^2)} = \frac{bt^3}{10,92}$

- A_{sl} es el sumatorio de las áreas brutas de todos los rigidizadores longitudinales considerados individualmente
- A_p es el área bruta de la chapa = bt
- σ_1 es el valor máximo de la tensión en el extremo de un panel
- σ_2 es el valor mínimo de la tensión en el otro extremo del panel
- a , b y t están definidos en la figura A25.A.1.



	Ancho para el área bruta	Ancho para el área eficaz de acuerdo con la tabla A25.4.1	Condición para ψ_i
$b_{1,inf}$	$\frac{3 - \psi_1}{5 - \psi_1} b_1$	$\frac{3 - \psi_1}{5 - \psi_1} b_{1,eff}$	$\psi_1 = \frac{\sigma_{cr,sl,1}}{\sigma_{cr,p}} > 0$
$b_{2,sup}$	$\frac{2}{5 - \psi_2} b_2$	$\frac{2}{5 - \psi_2} b_{2,eff}$	$\psi_2 = \frac{\sigma_2}{\sigma_{cr,sl,1}} > 0$
$b_{2,inf}$	$\frac{3 - \psi_2}{5 - \psi_2} b_2$	$\frac{3 - \psi_2}{5 - \psi_2} b_{2,eff}$	$\psi_2 > 0$
$b_{3,sup}$	$0,4 b_{3c}$	$0,4 b_{3c,eff}$	$\psi_3 = \frac{\sigma_3}{\sigma_2} < 0$

Figura A25.A.1 Notación empleada para chapas longitudinalmente rigidizadas

A.2 Abolladura crítica en chapas con uno o dos rigidizadores en la zona comprimida

A.2.1 Procedimiento general

(1) Si la chapa rigidizada tiene solamente un único rigidizador longitudinal en la zona comprimida, el procedimiento descrito en el apartado A.1 puede simplificarse considerando que el estudio de una columna sobre lecho elástico refleja el efecto placa en la dirección perpendicular a la columna. La tensión crítica elástica de pandeo de la columna equivalente puede obtenerse siguiendo lo indicado en el apartado A.2.2.

(2) Para el cálculo de $A_{sl,1}$ e $I_{sl,1}$ la sección bruta de la columna debe tomarse igual a la sección bruta del rigidizador considerando los tramos adyacentes de la chapa del modo que se describe a continuación. En caso que el subpanel se encuentre totalmente en la zona comprimida, se tomará un porcentaje de $(3 - \Psi)/(5 - \Psi)$ de su ancho b_1 en el borde del panel con menor tensión y un porcentaje de $2/(5 - \Psi)$ para el borde con mayor tensión. En caso de producirse un cambio de signo en la distribución de tensiones (cambio de compresión a tracción) dentro del mismo subpanel, se tomará como parte de la columna un porcentaje del 0,4 del ancho b_c de la parte comprimida de este subpanel, véase la figura A25.A.2 y también la tabla A25.4.1, donde Ψ es la relación de tensiones relativa al subpanel considerado.

(3) El área eficaz^p de la sección transversal $A_{sl,1,eff}$ de la columna ficticia debe tomarse como el área eficaz^p de la sección transversal del rigidizador $A_{sl,eff}$ y de las partes efectivas^p de la chapa, véase la figura A25.A.2. La esbeltez del elemento de chapa en la columna ficticia puede determinarse de acuerdo con el apartado 4.4(4), con $\sigma_{com,Ed}$ calculado para la sección transversal bruta de la chapa.

(4) Si $\rho_c f_{yd}/\gamma_{M1}$, con ρ_c de acuerdo con el apartado 4.5.4(1), es mayor que la tensión media en la columna ficticia $\sigma_{com,Ed}$, no debe realizarse la reducción del área eficaz^p de dicha columna. Por otra parte, la reducción de acuerdo con la ecuación (4.6) se sustituye por:

$$A_{c,eff,loc} = \frac{\rho_c f_y A_{sl,1}}{\sigma_{com,Ed} \gamma_{M1}} \quad (A.3)$$

(5) La reducción mencionada en el apartado A.2.1(4) debe aplicarse únicamente al área de la columna ficticia. No será necesario aplicar la reducción a otras partes comprimidas de la chapa, pero sí debe tenerse en cuenta la reducción por abolladura en los subpaneles.

(6) Como alternativa a emplear un área eficaz^p de acuerdo con el apartado A.2.1(4), la resistencia de la columna puede determinarse acorde con los apartados A.2.1(5) a (7) y comprobarse si excede el valor ponderado de la tensión $\sigma_{com,Ed}$.

NOTA: Este enfoque puede emplearse también en el caso de rigidizadores múltiples en los cuales pueden despreciarse la coacción de la chapa, en este caso la columna ficticia se considera libre de pandear fuera del plano del alma.

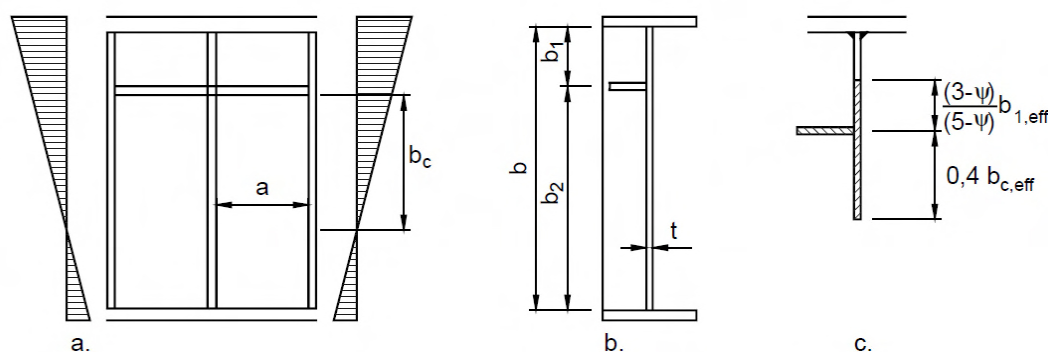


Figura A25.A.2 Notación empleada para chapas con un único rigidizador en la zona comprimida

(7) Si la chapa rigidizada tiene dos rigidizadores longitudinales en la zona comprimida, puede aplicarse el procedimiento de un único rigidizador descrito en el apartado A.2.1(1), véase la figura A25.A.3. En primer lugar, se asume que cada uno de los rigidizadores pandea mientras que el otro actúa como soporte rígido. Posteriormente debe comprobarse el pandeo simultáneo de ambos rigidizadores, para ello se contempla un único rigidizador que agrupa el efecto de ambos de la siguiente manera:

- la suma de las respectivas áreas y momentos de inercia $I_{s\ell}$ para un rigidizador individual.
- Estará localizada en la línea de aplicación de la resultante de las respectivas fuerzas de cada uno de los rigidizadores individuales.

Para cada una de estas situaciones ilustradas en la figura A25.A.3 se calcula el valor apropiado de $\sigma_{cr,p}$, véase el apartado A.2.2(1), con $b_1 = b_1^*$, $b_2 = b_2^*$, y $B^* = b_1^* + b_2^*$, véase la figura A25.A.3.

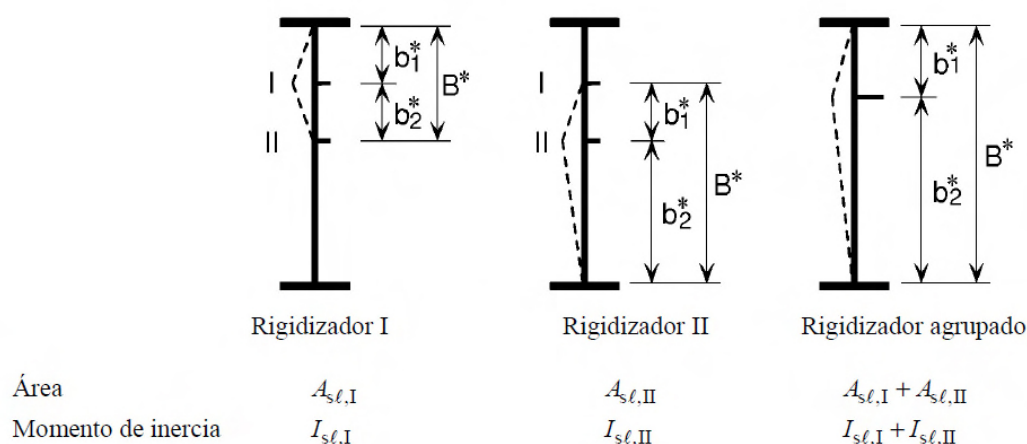


Figura A25.A.3 Notación aplicada para chapa con dos rigidizadores en la zona comprimida

A.2.2 Modelo simplificado de columna ficticia coaccionada por la chapa

(1) En el caso de una chapa rigidizada con un rigidizador longitudinal localizado en la zona comprimida, la tensión crítica elástica de pandeo del rigidizador puede calcularse como sigue, sin tener en cuenta los rigidizadores en la zona de tracción:

$$\sigma_{cr,s\ell} = \frac{1,05 E \sqrt{I_{s\ell,1} t^3 b}}{A_{s\ell,1} b_1 b_2} \quad \text{si } a \geq a_c$$

$$\sigma_{cr,s\ell} = \frac{\pi^2 E I_{s\ell,1}}{A_{s\ell,1} a^2} + \frac{E t^3 b a^2}{4 \pi^2 (1 - \nu^2) A_{s\ell,1} b_1^2 b_2^2} \quad \text{si } a < a_c$$

(A.4)

Con $a_c = 4,33 \sqrt{\frac{I_{s\ell,1} b_1^2 b_2^2}{t^3 b}}$

donde:

- $A_{s\ell,1}$ es el área bruta de la columna ficticia obtenida del apartado A.2.1(2)
- $I_{s\ell,1}$ es el momento de inercia de la sección transversal bruta de la columna ficticia definida en el apartado A.2.1(2) alrededor de un eje que pase por su centro de gravedad y paralelo al plano de la chapa
- b_1, b_2 son las distancias de los bordes longitudinales del alma a los rigidizadores $b_1 + b_2 = b$.

(2) En el caso de una chapa rigidizada con dos rigidizadores longitudinales localizados en la zona de compresión, el límite elástico por abolladura crítica de la chapa es el valor más bajo de los tres cálculos anteriores empleando la ecuación (A.4) con $b_1 = b_1^*$, $b_2 = b_2^*$, y $b = B^*$. Los rigidizadores en la zona de tracción se ignoran en el cálculo.

A.3 Coeficientes de abolladura por cortante

(1) Para chapas con rigidizadores transversales rígidos y sin rigidizadores longitudinales o con más de dos rigidizadores longitudinales, el coeficiente de abolladura por cortante k_τ puede obtenerse como sigue:

$$\begin{aligned} k_\tau &= 5,34 + 4,00(h_w/a)^2 + k_{\tau s\ell} && \text{para } a/h_w \geq 1 \\ k_\tau &= 4,00 + 5,34(h_w/a)^2 + k_{\tau s\ell} && \text{para } a/h_w < 1 \end{aligned} \quad (\text{A.5})$$

donde: $k_{\tau s\ell} = 9 \left(\frac{h_w}{a} \right)^2 \sqrt[4]{\left(\frac{I_{s\ell}}{t^3 h_w} \right)^3}$ siendo no menor que $\frac{2,1}{t} \sqrt[3]{\frac{I_{s\ell}}{h_w}}$

a es la distancia entre rigidizadores transversales (véase la figura A25.5.3)

$I_{s\ell}$ es el momento de inercia del rigidizador longitudinal respecto al eje z , véase la figura A25.5.3(b). Para almas con dos o más rigidizadores longitudinales, no necesariamente equidistantes, $I_{s\ell}$ es la suma de la rigidez de cada rigidizador.

NOTA: No se considera en la ecuación (A.5) los rigidizadores transversales no rígidos intermedios.

(2) La ecuación (A.5) puede aplicarse a chapas con uno o dos rigidizadores longitudinales, únicamente si la relación de aspecto $\alpha = \frac{a}{h_w}$ cumple que $\alpha \geq 3$. Para chapas con un o dos rigidizadores longitudinales y con una relación de aspecto $\alpha < 3$ el coeficiente de abolladura por cortante debe tomarse de la siguiente fórmula:

$$k_\tau = 4,1 + \frac{6,3 + 0,18 \frac{I_{s\ell}}{t^3 h_w}}{\alpha^2} + 2,2 \sqrt[3]{\frac{I_{s\ell}}{t^3 h_w}} \quad (\text{A.6})$$

Apéndice B. Recomendaciones para los elementos estructurales no uniformes

B.1 Generalidades

(1) Las reglas del apartado 10 son aplicables a las almas de elementos estructurales con alas no paralelas como ocurre en vigas acarteladas y las almas con aperturas regulares e irregulares y con los rigidizadores no ortogonales.

(2) Para determinar α_{ult} y α_{crit} , pueden calcularse aplicando el método de los elementos finitos, véase el Apéndice C.

(3) Los coeficientes de reducción ρ_x, ρ_z y χ_w para la esbeltez $\bar{\lambda}_p$ pueden obtenerse a partir de la curva apropiada de abolladura de chapa, véanse los apartados 4 y 5.

NOTA: Los coeficientes de reducción ρ_x, ρ_z y χ_w también pueden determinarse como sigue:

$$\rho = \frac{1}{\phi_p + \sqrt{\phi_p^2 - \bar{\lambda}_p}} \quad (\text{B.1})$$

donde $\phi_p = \frac{1}{2}(1 + \alpha_p(\bar{\lambda}_p - \bar{\lambda}_{p0}) + \bar{\lambda}_p)$

y $\bar{\lambda}_p = \sqrt{\frac{\alpha_{ult,k}}{\alpha_{cr}}}$

Los valores de $\bar{\lambda}_{p0}$ y α_p se muestran a continuación en la tabla A25.B.1. Los valores en la tabla A25.B.1 han sido calibrados con las curvas de abolladura de los apartados 4 y 5. Proporcionan una correlación directa con la imperfección geométrica equivalente mediante la fórmula:

$$e_0 = \alpha_p(\bar{\lambda}_p - \bar{\lambda}_{p0}) \frac{t}{6} \frac{1 - \frac{\rho \bar{\lambda}_p}{\gamma_{M1}}}{1 - \rho \bar{\lambda}_p} \quad (\text{B.2})$$

Tabla A25.B.1 Valores de $\bar{\lambda}_{p0}$ y α_p

Producto	Modo de inestabilidad predominante	α_p	$\bar{\lambda}_{p0}$
Laminado en caliente	tensión normal longitudinal para $\psi \geq 0$	0, 13	0, 70
	tensión normal longitudinal para $\psi < 0$ cortante tensión transversal		0, 80
Soldado o conformado en frío	tensión normal longitudinal para $\psi \geq 0$	0, 34	0, 70
	tensión normal longitudinal para $\psi < 0$ cortante tensión transversal		0, 80

B.2 Interacción entre abolladura de chapa y pandeo lateral de torsión de los elementos estructurales

(1) El método descrito en el apartado B.1 puede extenderse para comprobar la combinación de la abolladura de una chapa con el pandeo lateral por torsión de una viga, calculando los valores de α_{ult} y α_{cr} como sigue a continuación:

α_{ult} es el mínimo factor de amplificación de carga para que las acciones de cálculo alcancen el valor característico de la resistencia de la sección transversal más crítica, sin considerar la abolladura de chapa o el pandeo lateral por torsión

α_{cr} es el mínimo factor de amplificación de carga para que las acciones de cálculo para alcancen la carga crítica elástica de una viga, considerando la abolladura de chapa y los modos de pandeo lateral por torsión.

(2) En el caso de que α_{cr} contenga modos de pandeo lateral por torsión, el coeficiente de reducción ρ empleado debe ser el menor de los siguientes valores: el coeficiente de reducción descrito con el apartado B.1(3) y el valor de χ_{LT} para el pandeo lateral por torsión acorde con el apartado 6.3.3 del Anejo 22 del Código Estructural.

Apéndice C. Recomendaciones para el cálculo por métodos de los elementos finitos (EF)

C.1 Generalidades

(1) El siguiente apéndice recoge recomendaciones para el empleo del método de los elementos finitos (EF) para la comprobación de los estados límite último, de servicio o fatiga de las estructuras formadas por chapas.

NOTA 2: Estas recomendaciones están dirigidas a ingenieros con experiencia en el empleo de métodos de elementos finitos.

(2) La elección del método de los elementos finitos dependerá del problema a analizar. La elección puede basarse en las siguientes hipótesis:

Tabla A25.C.1 Hipótesis relativa al método de los EF

Nº	Comportamiento del material	Comportamiento geométrico	Imperfecciones, véase el apartado C.5	Ejemplos de uso
1	lineal	lineal	no	Efectos de arrastre por cortante elástico, resistencia elástica
2	no lineal	lineal	no	Resistencia plástica en ELU
3	lineal	no lineal	no	Carga crítica de abolladura de chapa
4	lineal	no lineal	si	Resistencia elástica a la abolladura de chapa
5	no lineal	no lineal	si	Resistencia elasto-plástica en ELU

C.2 Uso

(1) Al emplear el método de EF en los cálculos estructurales se debe tener especial cuidado en:

- la modelización del componente estructural y de sus condiciones de contorno,
- la elección del programa de cálculo adecuado y su documentación,
- el uso de imperfecciones,
- la modelización de las propiedades del material,
- la modelización de las cargas,
- la modelización del criterio de estado límite,
- los coeficientes parciales a aplicar.

Los modelos de elementos finitos que se usen para analizar el comportamiento de chapas delgadas estarán contrastados con ejemplos de referencia.

C.3 Modelización

(1) La elección del modelo de EF (modelos definidos por elementos tipo lámina o elementos sólidos) y el tamaño de la malla propuesta debe ser conforme con la precisión requerida en los resultados. En caso de duda en la aplicación de la malla o el tipo de método de EF a emplear, debe verificarse con un análisis más sensible con su sucesivo refinado de la malla.

(2) La modelización por métodos de EF se realiza ya sea para:

- un elemento estructural completo,
- o parte de un elemento estructural.

NOTA: Un ejemplo de elemento completo podría ser el alma y/o la chapa inferior de una viga continua con sección en cajón en la región del apoyo intermedio donde la chapa inferior trabaje a compresión. Un ejemplo de subestructura podría ser un subpanel de una chapa inferior bajo una carga plana en 2D.

(3) Las condiciones de contorno en los apoyos, las interfaces y los detalles para introducir las cargas deben ser elegidos para obtener resultados del lado de la seguridad.

(4) Debe tomarse para las propiedades geométricas los valores nominales.

(5) Cuando se consideren las imperfecciones, estas se basarán en las formas y amplitudes dadas por el apartado C.5.

(6) Las propiedades de los materiales deben basarse en las reglas descritas en el apartado C.6(2).

C.4 Elección del programa de cálculo y la documentación

(1) El programa de cálculo elegido debe ser adecuado para el análisis a realizar y su fiabilidad ha de ser contrastable.

NOTA: La fiabilidad del producto podrá ser comprobado por un banco normalizado de pruebas adecuadas.

(2) El tamaño de la malla, las cargas aplicadas, las condiciones de contorno y otros datos a introducir en el modelo, así como los resultados deben de documentarse de forma que puedan ser comprobados por terceros.

C.5 Uso de las imperfecciones

(1) Cuando las imperfecciones deben incluirse en un modelo de EF, deben tenerse en cuenta tanto las imperfecciones geométricas como las estructurales.

(2) A menos que se realice un análisis más exhaustivo de las imperfecciones geométricas y estructurales, se podrán emplear imperfecciones geométricas equivalentes. De cara a su utilización, se empleará un valor del 80% de las tolerancias geométricas de fabricación.

NOTA 2: Las imperfecciones estructurales relativas a las tensiones residuales pueden ser representadas por el patrón de tensión procedente de los procesos de fabricación con amplitudes equivalentes de los valores medios (o esperados).

(3) Debe comprobarse la apropiada dirección de imperfección para obtener la resistencia más baja.

(4) Pueden emplearse las hipótesis a asumir para las imperfecciones geométricas equivalentes acordes con la tabla A25.C.2 y la figura A25.C.1.

Tabla A25.C.2 Imperfecciones geométricas equivalentes

Tipo de imperfección	Componente	Forma	Magnitud
Global	Elemento estructural con longitud ℓ	Arco	Véase Anejo 22 del Código Estructural, Tabla A22.5.1
Global	Rigidizador longitudinal con longitud a	Arco	Mínimo entre $(a/400, b/400)$
Local	Panel o subpanel de lados a o b	Modo propio de abolladura	Mínimo entre $(a/200, b/200)$
Local	Rigidizador o ala sometido a torsión	Torsión en arco	1/50

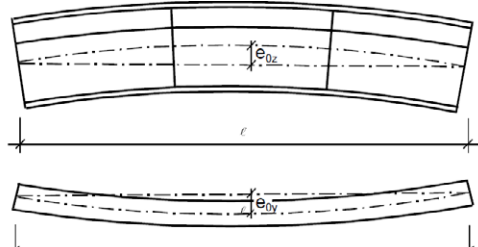
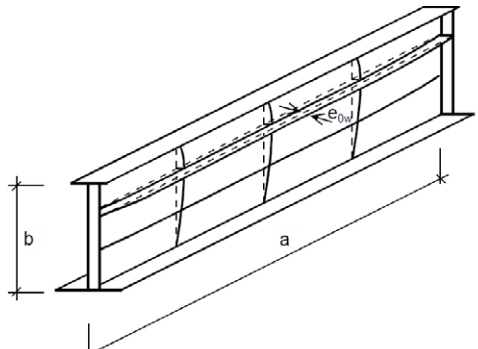
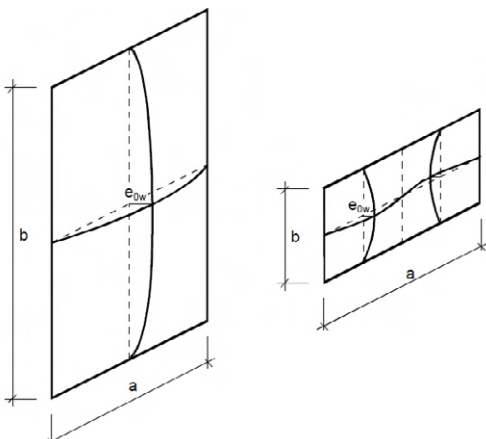
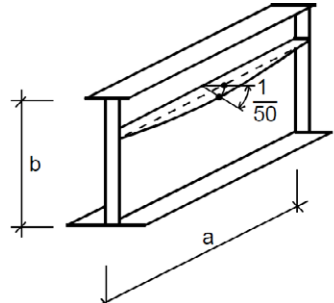
Tipo de imperfección	Componente
Elemento de longitud ℓ Imperfección global	
Rigidizador longitudinal de longitud a Imperfección global	
Panel local o subpanel Imperfección local	
Rigidizador local o ala sometida a giro por torsión Imperfección local	

Figura A25.C.1 Modelización de las imperfecciones geométricas equivalentes

(5) Cuando se combinen estas imperfecciones, debe elegirse una imperfección principal y las imperfecciones que la acompañan pueden reducirse al 70%.

NOTA 1: Cualquier tipo de imperfección puede tomarse como imperfección principal, las otras pueden tomarse como imperfecciones que acompañan.

NOTA 2: Pueden aplicarse las imperfecciones geométricas equivalentes como fuerzas equivalentes que actúan sobre los elementos estructurales.

C.6 Propiedades del material

(1) Deben tomarse las propiedades de los materiales con sus valores característicos.

(2) Dependiendo de la precisión requerida y de las deformaciones máximas alcanzadas pueden emplearse los siguientes enfoques para el comportamiento del material, véase la figura A25.C.2:

- elasto-plástico sin endurecimiento,
- elasto-plástico con pseudo-endurecimiento (por razones numéricas),
- elasto-plástico con endurecimiento lineal,
- curva real de tensión-deformación calculada a partir del diagrama tensión-deformación medida como sigue a continuación:

$$\sigma_{true} = \sigma(1 + \varepsilon) \quad (C.1)$$

$$\varepsilon_{true} = \ln(1 + \varepsilon)$$

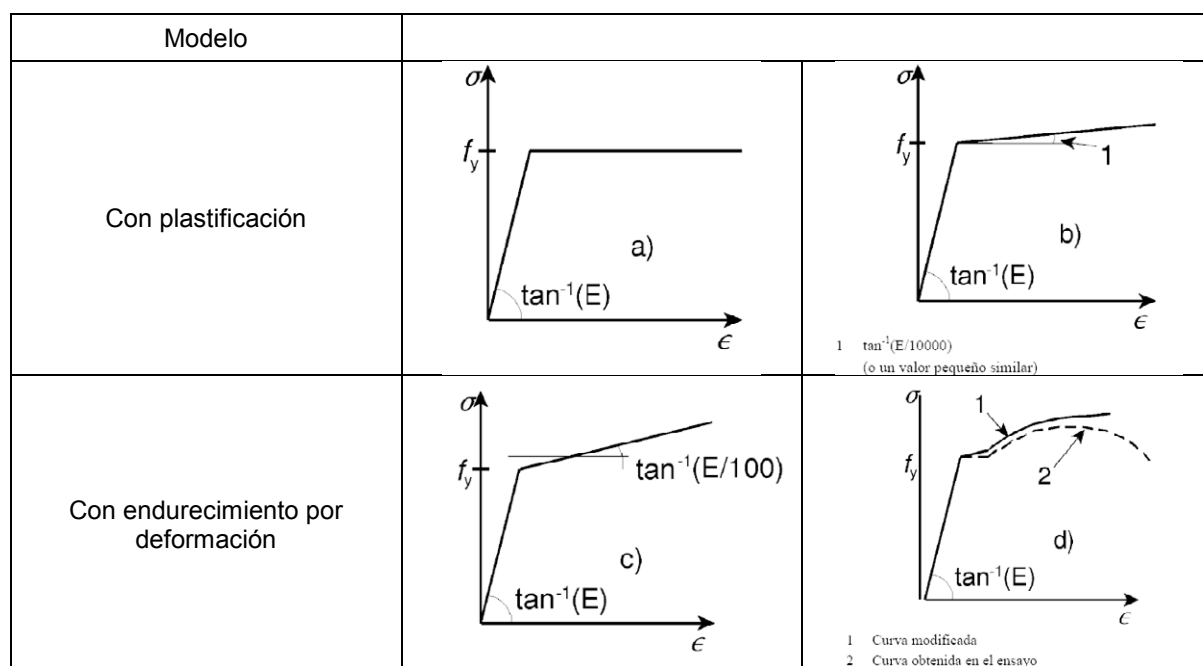


Figura A25.C.2 Modelización del comportamiento del material

NOTA: El módulo elástico E se corresponde con su valor nominal.

C.7 Cargas

(1) Las cargas aplicadas en estructuras deben incluir los correspondientes coeficientes de amplificación de carga y de combinación. Por simplificación, puede emplearse un único coeficiente de amplificación α .

C.8 Criterio de estado límite

(1) Pueden emplearse los siguientes criterios de estado límite:

- para estructuras sensibles a fenómenos de inestabilidad:
obtención de la carga máxima.